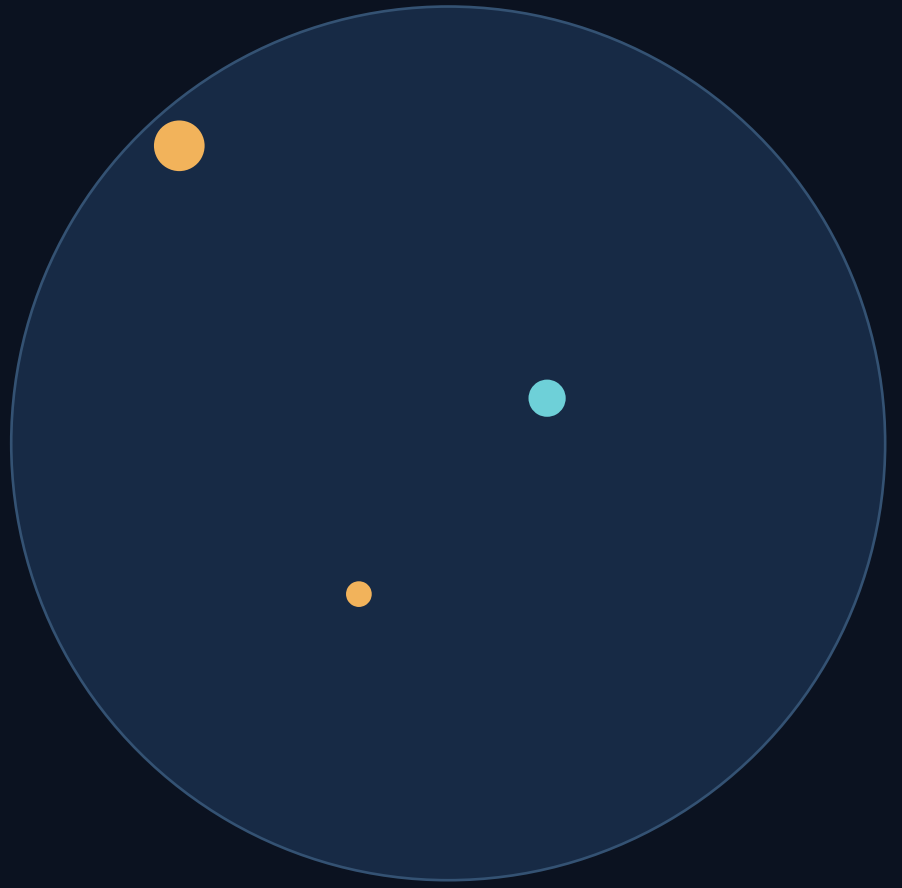
年度总结

月球散射强度评估

从波形展宽到三分量能量重分配

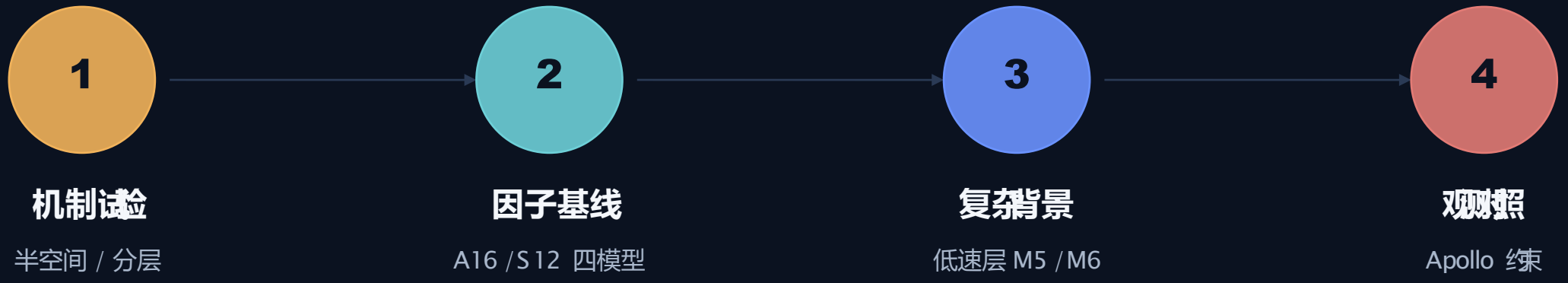
年度工作回顾与下一阶段目标



汇报人：_____　　日期：2026

年度工作主线

围绕“散射如何改变月震波场”建立从机制试验到观测约束的证据链



年度产出：机制结论、散射强度指标、模型边界、下一轮观测设计

今年完成的工作

建立可比处理口径

0.3–0.9 Hz 滤波；三分量能量；t05/t50/t95/T90 统一定义

完成 2×2 因子基线

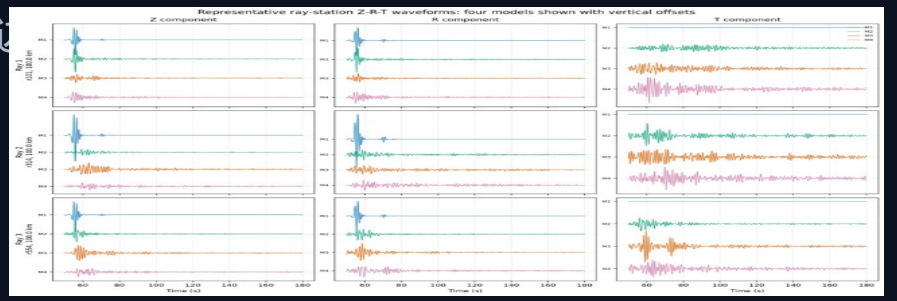
分离地形、随机非均匀性及二阶交互

拓展低速层模型

比较 M3/M4 与 M5/M6 的延迟、尾波和 T 转换

形成证据分级体系

76 个结论图件证据单元，明确适用边



代表性证据图 四模型波形展宽

月球散射强度评估框架

散射强度不由单一峰值决定，而由波列展宽、能量迁移和分量转换共同刻画

波列持续时间

T90 / t95

主指标

能量衰减与迁移

有限窗能量、峰时

辅助指标

三分量转换

T 能量占比

机制指标

空间稳定性

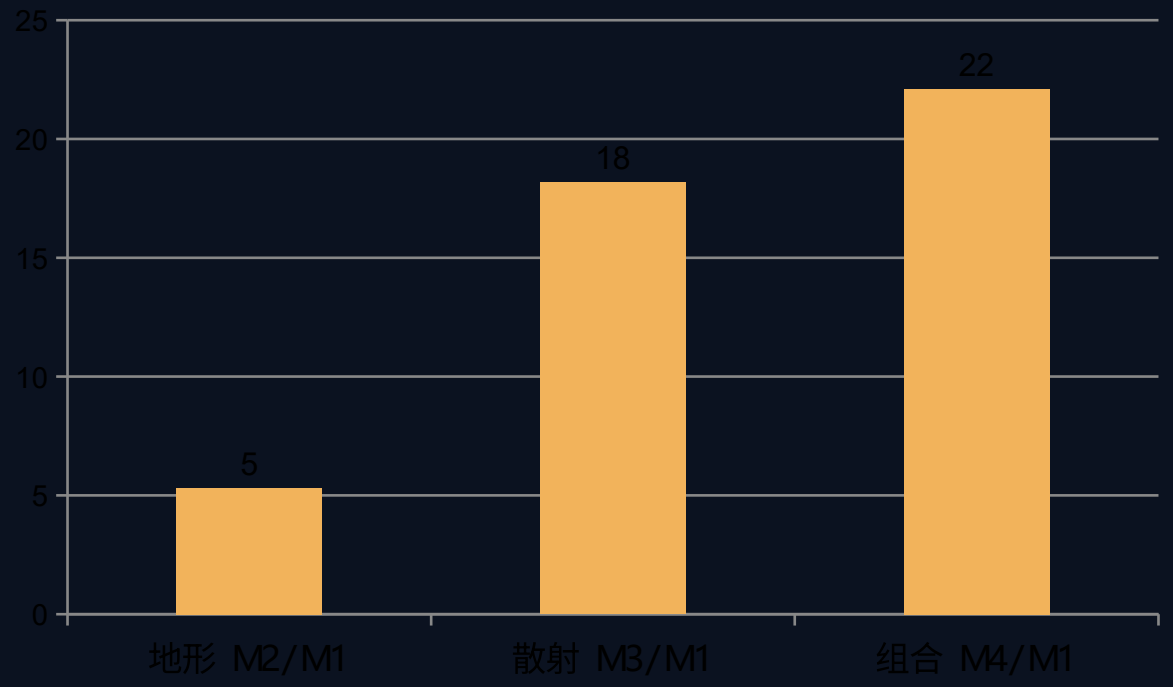
路径 / 距离结构

稳健性

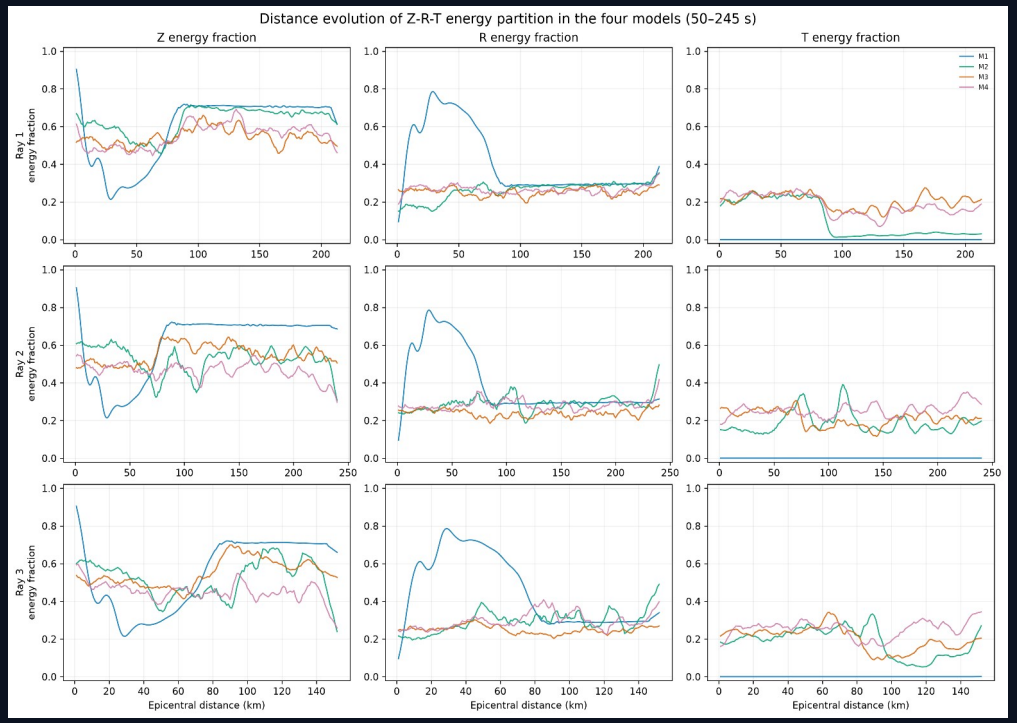
统一原则：同一记录窗、同一三分量尺度、同一空间判断口径

散射强度的关键结果

随机非均匀性对波列展宽最强；地形与散射叠加后呈现条件非加性



T90 因子（相对 M1）

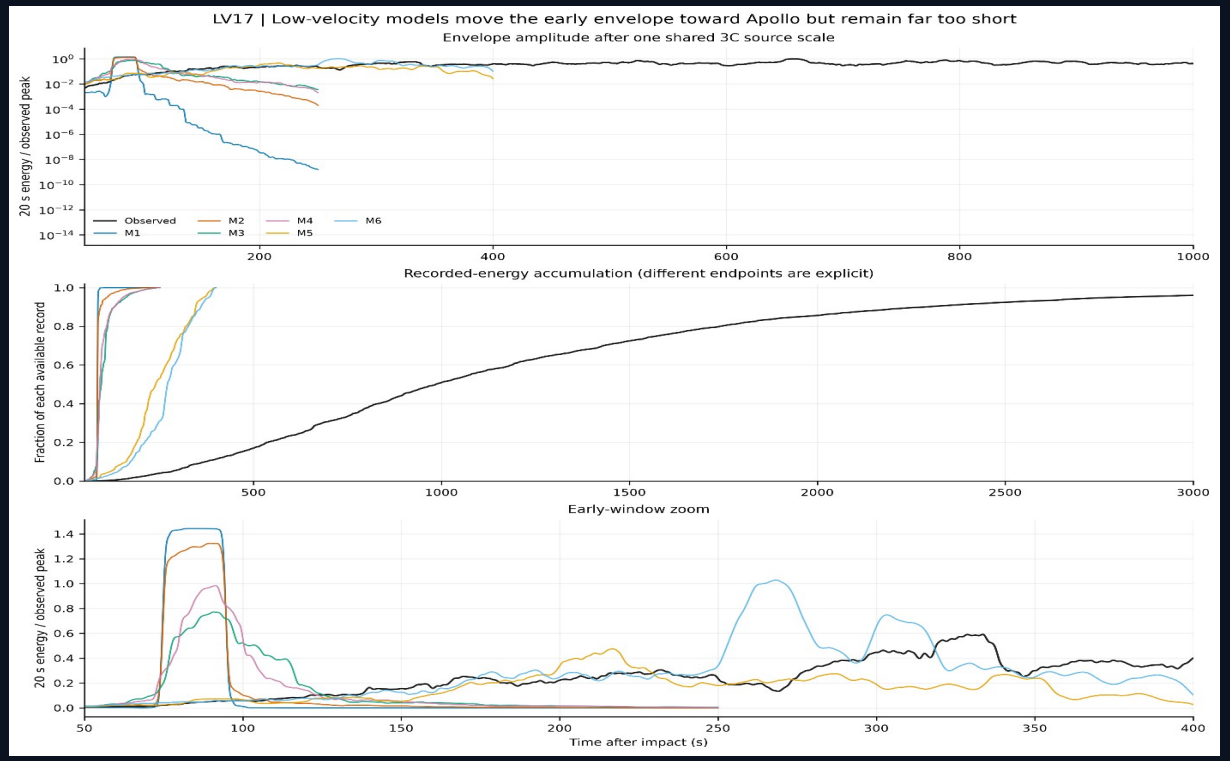


三分量能量重分配： M1 → M4

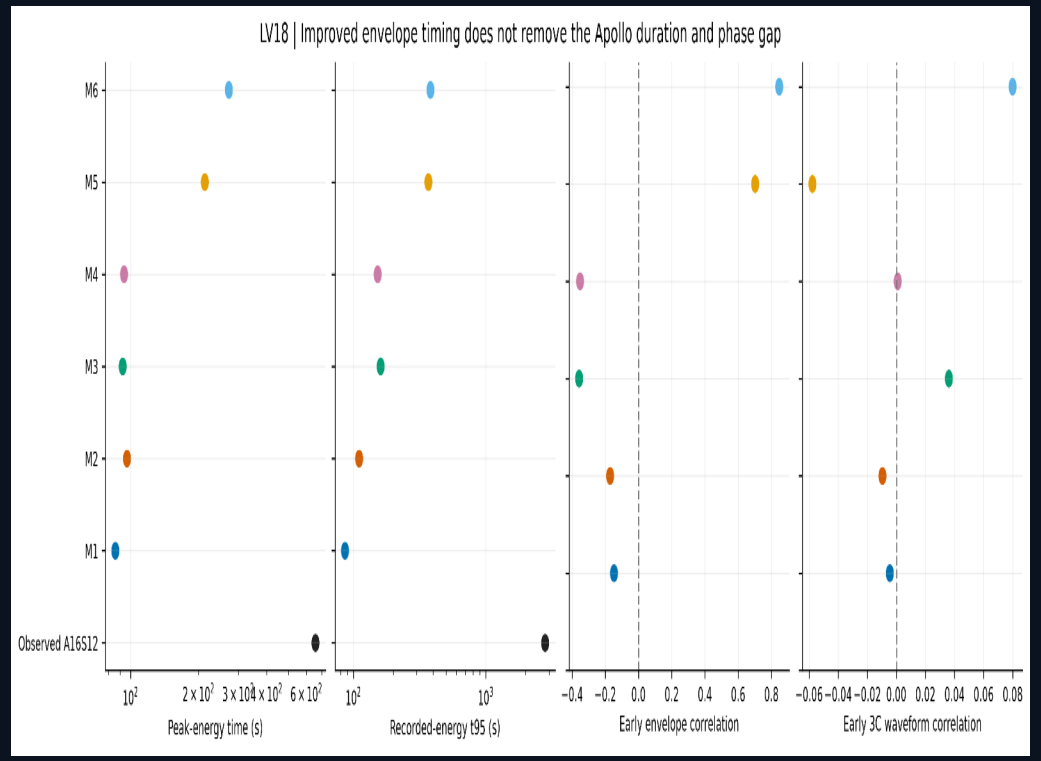
T 分量：近零 → 23.43%

低速层扩展：延迟与长尾

低速层显著推迟主能量并增加尾波，但仍不足以解释 Apollo 的完整长尾



M5/M6： tmax 约 213/272 s；仍早于观测峰值约 658 s



当前模型的长尾仍明显短于 Apollo 观测

今年得到的判断与边界

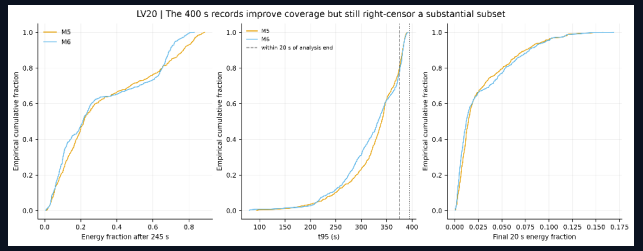
散射强度评估已经从“现象描述”推进到“机制分解”，但仍需补充可比性与记录窗

已确认 随机非均匀性显著展宽波列；T 分量是敏感的三维指标

已确认 地形效应受背景控制，不能使用固定倍率跨区域外推

待加强 M5/M6 绝对幅能量依赖完整运行清单，需补源、Q、网格和随机种子

待加强 400 s 记录仍存在右删失；完整尾波需要更长记录



下一阶段目标

把散射强度指标推进到可复现、可比较、可用于反演的版本

01	补齐模拟输入	恢复 M5/M6 完整运行清单，统一源、Q、网格与随机实现
02	延长记录窗口	从 400 s 推进到能覆盖完整尾波的记录长度，预先定义缺失处理
03	增加方位覆盖	把三条剖面扩展到多方位路径，检验空间指纹是否稳定
04	形成最终指标	建立“持续时间 + 能量 + T 转换”的联合散射强度评分

预期交付：一套可审计的月球散射强度评估流程 + 一组面向论文的主图与补充图

谢谢

月球散射强度评估年度总结

问题、证据、边界与下一步

